Activitat 1 — Dades que decideixen

Descobrir amb dos conjunts de dades que la mitjana sola no explica prou: cal saber si les dades estan juntes o escampades.

Idea clau

A 2n vas aprendre a calcular la mitjana, la mediana i la moda d'un conjunt de dades. Aquest curs faràs un pas important: descobrir que **dos conjunts amb la mateixa mitjana poden ser completament diferents**. El que els distingeix és la **dispersió**: si les dades estan concentrades o escampades. I aquesta unitat no serà de fórmules soltes, sinó un **projecte complet** amb dades de veritat.

El repte de la unitat
Convertir-te en **analista de dades**: preguntar, recollir, representar, resumir (amb mesures de posició *i* de dispersió) i concloure, amb esperit crític davant d'enquestes i gràfics.

El fil serà la pregunta:

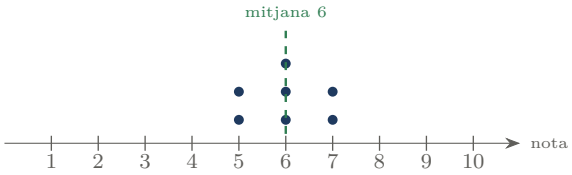
«Què ens diuen aquestes dades, i com de fiables són?»

Dues classes, la mateixa mitjana

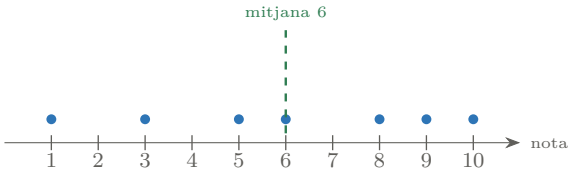
Dues classes fan el mateix examen sobre 10. Aquestes són les notes:

El dilema
- **Classe A:** $5, 5, 6, 6, 6, 7, 7$
- **Classe B:** $1, 3, 5, 6, 8, 9, 10$

Calcula la mitjana de cadascuna. Què observes? Diries que les dues classes han anat igual?



Classe A: notes juntes



Classe B: notes escampades

Les dues classes tenen la mateixa mitjana *(6), però les dades estan repartides de manera molt diferent.*

Exemple 1 — La mitjana amaga informació

Totes dues classes tenen **mitjana** 6 i **mediana** 6. Però a la classe A les notes van de 5 a 7 (tothom molt semblant), i a la classe B van d'1 a 10 (hi ha de tot). Si només mires la mitjana, **no veus aquesta diferència**. Per això ens cal una mesura nova: la **dispersió**.

Població i mostra

Abans de recollir dades, cal tenir clar **sobre qui** volem saber-ne alguna cosa:

Dos conceptes bàsics

- **Població:** tot el conjunt sobre el qual volem saber alguna cosa (tot l'alumnat del centre).
- **Mostra:** la part que realment estudiem (l'alumnat de tres classes). Ha de ser **representativa** de la població.

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Calcula la mitjana, la mediana i la moda de la classe A $(5, 5, 6, 6, 6, 7, 7)$.

2 Compara. Calcula la mitjana de la classe B $(1, 3, 5, 6, 8, 9, 10)$. Coincideix amb la de la A? Quina diferència hi veus, doncs?

3 El recorregut. Resta la nota més alta menys la més baixa de cada classe. Quin valor et sembla que descriu millor «com d'escampades» estan les dades?

4 Població i mostra. Per a cada estudi, digues quina és la població i proposa una mostra raonable:

(a) quantes hores dorm l'alumnat del centre;

(b) quin transport fa servir la gent del barri.

5 Caça l'error. Un company diu: «les dues classes han anat igual perquè tenen la mateixa mitjana». Per què és una conclusió pobra?

6 Decideix. Si fossis el professor i haguessis de decidir a quina classe cal reforç, quina informació demanaries a més de la mitjana?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 Mitjana $= \dfrac{5+5+6+6+6+7+7}{7} = \dfrac{42}{7} = 6$; mediana $= 6$ (valor central); moda $= 6$ (la més repetida).

2 Mitjana de B $= \dfrac{1+3+5+6+8+9+10}{7} = \dfrac{42}{7} = 6$. **Coincideix**, però a B les notes estan molt més escampades: hi ha des d'un 1 fins a un 10.

3 Classe A: $7-5=2$. Classe B: $10-1=9$. El **recorregut** descriu millor com d'escampades estan: com més gran, més dispersió.

4 (a) població: tot l'alumnat del centre; mostra: alumnat de diverses classes de tots els nivells (no només d'un curs). (b) població: la gent del barri; mostra: persones enquestades en punts i hores diferents.

5 Perquè la mitjana **amaga** com estan repartides les dades. A la classe B hi ha alumnat amb 1 i amb 10: la situació és molt diferent de la A, encara que la mitjana sigui igual.

6 Resposta oberta. Idea: cal saber la **dispersió** (recorregut, com d'escampades estan les notes) i quants alumnes estan per sota d'un cert nivell, no només la mitjana.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: el contrast de dos conjunts amb **la mateixa mitjana i dispersió molt diferent** justifica el saber nou de 4t. Es recuperen les mesures de 2n i s'introdueixen població i mostra. Es presenta el projecte.
- **Criteris.** Interpretar dades: **1.1**; argumentar per què la mitjana no basta: **2.1**.
- **Error rei de la unitat (ex. 5).** Concloure només amb la mitjana, ignorant la dispersió. És l'error que estructura tota la unitat i es reprèn a l'Activitat 4.
- **Recorregut (ex. 3).** S'introdueix informalment com a primera mesura de dispersió; es formalitza a l'Activitat 4.
- **Figura (verificada).** Dos diagrames de punts en `scope` desplaçats verticalment (0 i -5), amb la línia de la mitjana. Els punts de la classe A s'apilen per representar repeticions. Les etiquetes de l'eix van en `scriptsize` i en marí, no en `tiny` i gris clar: són el contingut de la figura (cal llegir-hi posicions) i han de sobreviure una fotocòpia. La línia de la mitjana arrenca per damunt de l'eix per no tapar el «6».
- **Gènere.** Bon moment per visibilitzar dones de l'estadística (p. ex. Florence Nightingale i els seus diagrames sanitaris).